平衡车补充操作步骤

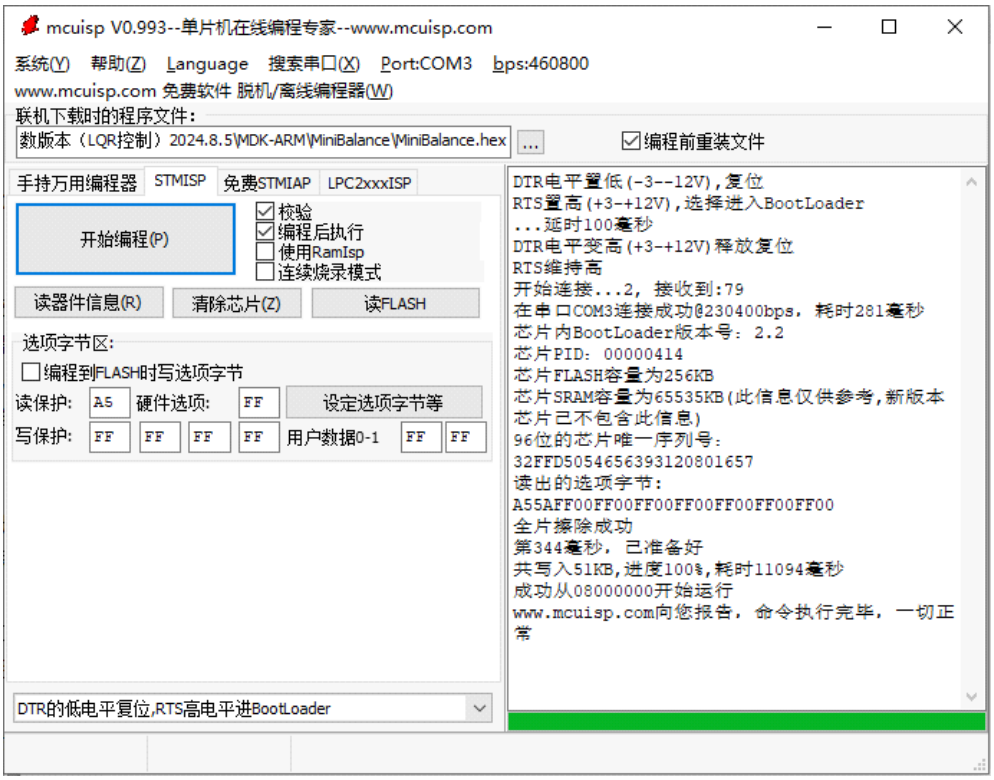
2025年5月9日 9:12

目标：平衡车通过WiFi模块与PC通信，PC运行强化学习模型代码，平衡车发送状态信息到PC，PC给出应该执行的动作，从而保持平衡。
以源代码中LQR控制器的输入和输出为例：

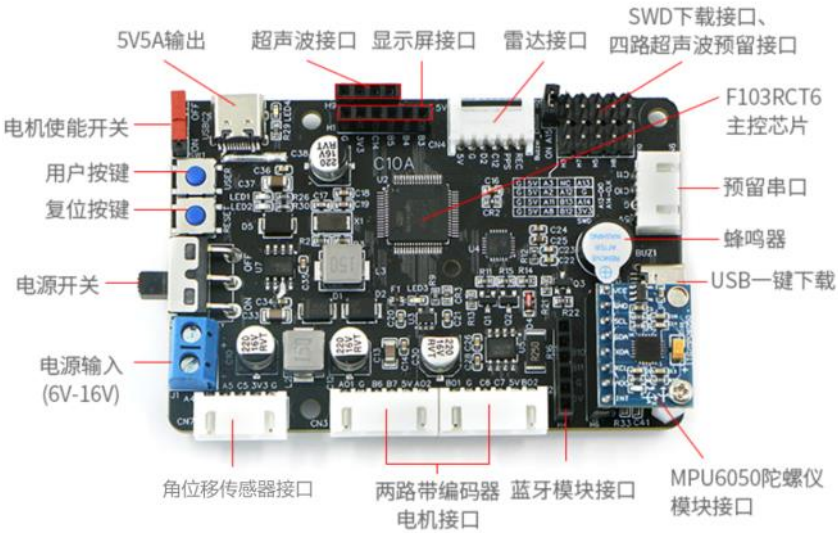
- **输入（状态变量）**：
  - theta_L 和 theta_R：左轮和右轮的角度。
  - theta_L_dot 和 theta_R_dot：左轮和右轮的角速度。
  - theta_1：车身的倾角。
  - theta_dot_1：车身的倾角速度。
  - theta_2：摆杆的倾角。
  - theta_dot_2：摆杆的倾角速度。
- **输出（控制输入）**：
  - u_L 和 u_R：LQR控制器计算出的左右轮的加速度（角加速度，单位：rad/s²），即系统的控制输入。

WiFi模块步骤
1、小车本身自带与WiFi模块形状相似的蓝牙模块，须将车身蓝牙模块取下，更换WiFi模块；
2、WiFi模块默认开启AP模式（发出wifi信号供PC连接），根据<v5.5_新增wifi功能使用说明>资料中的内容获取wifi名称及密码（此处wifi名称可能与文档不同，WHEELTEC_xxxxx也是产品wifi名称），并检查wifi配置；
3、此时笔记本连接wifi信号，运行wifi.py可以接收到平衡车发送的信息。

嵌入式程序烧录
1、参考资料中<WHEELTEC B585 DP2 二阶平衡机器人使用手册>，8_下载程序模块，首先安装CH9102驱动，其次文档中提到的FlyMcu烧录软件对应资料<6.软件与驱动/4.程序烧录软件>中的mcuisp.exe，通过type C数据线连接平衡车与PC后，参考资料中的内容检查烧录软件及串口；
2、选择需要下载的程序时，需要解压发送的程序包，在路径：D:******\WHEELTEC B585 DP2 二阶平衡机器人_HAL函数版本（LQR控制）2024.8.5\MDK-ARM\MiniBalance中找到 .hex 文件即可；



3、点击开始编程后，提示没有问题，可先运行PC端程序，然后按下图中的复位按键，即可进行通信。



WHEELTEC B585 二阶平衡机器人_HAL函数版本_修改版

建议通过Keil uVision5软件打开MDK_ARM/MiniBalance.uvprojx来查看和编辑代码；

实验：修改版代码烧录到平衡车后，笔记本连接平衡车wifi（WiFi模块根据手册设置串口波特率为115200），运行wifi3.0.py，按下复位按键，开启平衡车轮子电机，即可收发数据控制平衡车运动。

wifi3.0.py使用LQR等效的公式计算，接收平衡车状态，反馈动作到平衡车执行。

说明：修改版代码发送状态数据通过APP_show()函数完成，接收数据则通过usart3.c中HAL_UART_RxCpltCallback函数中的if(UartHandle->Instance == USART3)分支语句完成，将接收到的指令应用于控制通过control.c中的HAL_GPIO_EXTI_Callback函数中if (Control_mode == 0)分支语句完成。Answer_flag保证通信的一致性。